Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Estadística

Grado en
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)
Ingeniería Telemática (GIT)
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Curso - 1er Cuatrimestre (GITT+GIST+GIT+GIEC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Estadística**
Código:	**350012 (GITT+GIST+GIT+GIEC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)** **Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)** **Ingeniería Telemática (GIT)** **Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemática Aplicada**
Carácter:	**Básica (GITT+GIST+GIT+GIEC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**2º Curso - 1er Cuatrimestre (GITT+GIST+GIT+GIEC)**
Profesorado:	
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La estadística y el cálculo de probabilidades son áreas que integran la formación básica en matemáticas de ingenieros y científicos, por lo que es importante que los estudiantes aprecien desde el principio su importancia y también su gran aplicabilidad.

La asignatura Estadística (que tiene un total de 6 créditos ECTS) comienza con un capítulo dedicado a introducir dos conceptos clave que serán objeto de estudio a lo largo de todo el curso: el azar y la probabilidad. Acto seguido se presenta el elemento básico que permite introducir azar en un modelo matemático: la variable aleatoria, y se describen algunas de las distribuciones de probabilidad más utilizadas en la práctica. Una vez establecidas las bases de la teoría se pasa a estudiar modelos más complejos como vectores y procesos aleatorios.

Los conceptos teóricos asimilados durante la primera parte del curso permiten ahora al alumno comprender sin problemas algunos de los modelos probabilísticos más utilizados en ingeniería como las cadenas de Markov o los modelos de teoría de colas.

Finalmente, la utilidad de todos los modelos estudiados durante el curso será escasa si no disponemos de un modo de conocer los distintos parámetros que conforman dichos modelos. Por ello, se ha querido dedicar un último tema al estudio de las principales técnicas de muestreo y estimación de parámetros.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Para afrontar con éxito esta asignatura es muy recomendable haber superado las materias de matemáticas que se imparten en primer curso del grado, en particular Cálculo I y II.

A su vez, las competencias/conocimientos adquiridas/os en esta asignatura serán de utilidad en diversas asignaturas de la titulación tales como Teoría de la Comunicación o Arquitectura de Redes I.

1b. COURSE SUMMARY

Statistics and probability computation are areas that integrate basic training in mathematics for engineers and scientists, so it is important that students appreciate from the beginning of its importance and its wide applicability.

Statistics is a compulsory 6 ECTS course included in the first semester - second year of the Engineering Degrees on Telecommunication technologies, Telecommunication Systems, Telematics, and Communication Electronics.

The main concepts covered are the following: probability, one random variable, vector random variables, random processes, Markov chains, introduction to queueing theory and estimation and hypothesis testing.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

> **CB1** - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1: Calcular probabilidades de sucesos y esperanzas de variables aleatorias para problemas elementales.

RA2: Identificar las principales distribuciones de probabilidad y en qué casos se aplica cada una.

RA3: Distinguir y ser capaz de modelizar las diferentes formas de relación entre dos variables aleatorias.

RA4: Emplear modelos probabilísticos al estudio de procesos dependientes del tiempo. Investigar el comportamiento a largo plazo de sistemas no deterministas

RA5: Examinar e identificar los principales modelos de teoría de colas.

RA6: Estimar y contrastar el valor de los diferentes parámetros de un modelo probabilístico.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de horas
Probabilidad	• 3 horas teóricas • 1 horas de seminario • 1 horas prácticas
Variables aleatorias	• 6 horas teóricas • 3 horas de seminario • 3 horas prácticas
Vectores aleatorios	• 6 horas teóricas • 3 horas de seminario • 3 horas prácticas
Procesos aleatorios	• 4 horas teóricas • 2 horas de seminario • 2 horas prácticas
Cadenas de Markov	• 4 horas teóricas • 2 horas de seminario • 2 horas prácticas
Introducción a la Tª de Colas	• 2 horas teóricas • 1 horas de seminario • 1 horas prácticas
Estimación y contraste	• 3 horas teóricas • 2 horas de seminario • 2 horas prácticas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (28 horas en grupo normal+28 horas en grupo reducido +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases presenciales	• Clases teóricas o teórico-prácticas en grupos grandes o en grupos reducidos • Clases expositivas para presentar tema (exposición), introducir a los alumnos en una temática compleja, realizar conclusiones • Clases para el desarrollo, aplicación, profundización de conocimientos a través de diferentes estrategias: estudio de casos, resolución problemas, debates… • Tutorías colectivas • Prácticas
Trabajo autónomos	• Lecturas • Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información.
Trabajo y estudio personal	• Atención a los estudiantes individualmente para la celebración de tutorías.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que

estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua

Se realizarán dos pruebas parciales, PEI1 y PEI2, cada una con un peso del 40% en la calificación final.

· La PEI1 se realizará aproximadamente a mitad del cuatrimestre y versará sobre los contenidos de los Temas 1, 2 y 3.

· La PEI2 se realizará a finales del cuatrimestre (antes de enero) y versará sobre los contenidos de los Temas 4, 5 y 6.

Ambas pruebas incluirán tanto cuestiones teóricas y conceptuales como resolución de problemas.

La parte de las Actividades de Evaluación Continua (AEC) se evaluará mediante cuatro trabajos en clase, que podrán consistir en la resolución de problemas en la pizarra, pruebas cortas o entrega de ejercicios, realizados de forma individual o en grupo. Esta parte supondrá el 20% restante de la calificación final. Las actividades AEC no son recuperables a lo largo del curso. Los criterios específicos para la obtención de este 20% se fijarán al inicio del curso.

Evaluación mediante examen final

El estudiantado que se haya acogido a la modalidad de evaluación final realizará un único examen final (PEF) en la fecha de la convocatoria ordinaria (enero). Este examen podrá incluir cuestiones teórico-prácticas de desarrollo y resolución de problemas sobre la totalidad de los contenidos de la asignatura.

El estudiantado que haya superado la asignatura mediante evaluación continua no estará obligado a presentarse a este examen final (PEF). No obstante, podrá hacerlo como segunda oportunidad para mejorar la nota de un parcial ya realizado. Si se opta por presentar la recuperación de algún parcial, la nota resultante sustituirá a la anterior en el cómputo final, independientemente de si es superior o inferior. En este caso, se conservará el 20% correspondiente a la parte práctica.

Dentro de la convocatoria ordinaria, el estudiantado que no haya superado la asignatura mediante evaluación continua deberá presentarse al examen de enero, donde podrá optar por:

Presentarse a un parcial de forma individual, ya sea porque no lo aprobó o porque no asistió al mismo en su primera convocatoria.

Realizar la recuperación conjunta de PEI1 y PE2

En cualquiera de las dos situaciones se conservará el 20% de la nota de actividades AEC. Si aún así, no se superase la asignatura en convocatoria ordinaria el alumno deberá acudir a la convocatoria extraordinaria, en la que realizará un único examen final.

En la convocatoria ordinaria, la calificación de No presentado se otorgará en caso de no realizar alguna de las dos PEI. En la convocatoria extraordinaria se dará la calificación de No presentado si el alumno no se presenta al examen final.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación deben atender al grado de adquisición de las competencias por parte del estudiantado. Para ello se definen los siguientes.

CE1: El alumnado ha adquirido habilidades en el uso de procedimientos y técnicas, y es capaz de resolver problemas con una correcta puesta en práctica de los razonamientos y sus resultados.

CE2: El alumnado conoce y puede poner en práctica las principales distribuciones de probabilidad así como manejarlas diferentes formas de relación entre variables aleatorias.

CE3: El alumnado puede aplicar correctamente los modelos probabilísticos al estudio de procesos dependientes del tiempo. En particular, el alumno es capaz de analizar el comportamiento a largo plazo de sistemas no deterministas.

CE4: El alumnado ha adquirido los conocimientos y la práctica suficiente para trabajar con los principales modelos de teoría de colas.

CE5: El alumnado es capaz de estimar y contrastar el valor de los diferentes parámetros que conforman un modelo probabilístico.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A continuación, se especifican los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI): Consistente en la resolución de problemas prácticos que se realizarán a lo largo del cuatrimestre y que evaluarán de manera continua los criterios de evaluación según su consecución.

Actividades de Evaluación Continua (AEC): Consistente en la resolución y entrega de un problema, que evaluará un determinado criterio de evaluación. Se realizarán durante las clases de prácticas y tendrán menor valor y duración que las PEI.

Prueba de Examen Final (PEF): Consistente en la resolución de problemas prácticos que evalúen la totalidad de los criterios de evaluación mencionados anteriormente.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A continuación, se cuantifican los criterios de evaluación para la superación de la asignatura.

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Continua.

En la convocatoria ordinaria (evaluación continua) la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, CB1	RA1-RA3	CE1, CE2	AEC	20%
TR2, CB1	RA1-RA3	CE1, CE2	PEI1	40%
TR2, CB1	RA4-RA6	CE3, CE4, CE5	PEI2	40%

La nota final del alumnado será la suma de las notas obtenidas en la AEC, PEI1 y PEI2.

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, CB1	RA1-RA6	CE1-CE5	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, CB1	RA1-RA6	CE1-CE5	PEF	100%

La calificación mínima para superar la asignatura, en cualquiera de las convocatorias, es de 5 sobre 10.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Alberto León-García: Probability, statistics, and random processes for electrical engineering, Pearson Prentice Hall, 2009.
- Ángel Blasco, Sonia Pérez-Díaz: Modelos aleatorios en Ingeniería, Ed. Paraninfo, 2015.
- Athanasios Papoulis: Probability, random variables and stochastic processes, McGraw-Hill, 2002.

6.2. Bibliografía complementaria

- Venkatarama Krishnan: Probability and random processes, John Wiley & Sons, Inc., 2006.
- Sheldon M. Ross: Introduction to probability models, Academic Press, Elsevier, 2003.
- Douglas C. Montgomery: Probabilidad y estadística aplicadas a las ingeniería, Limusa-Wiley, 2001.
- Peyton Z. Peebles J.R: Principios de probabilidad, variables aleatorias y señales aleatorias, Mc Graw-Hill, 2001.
- Michael Baron: Probability and Statistics for Computer Scientists, Chapman & Hall/CRC, 2007.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.